

Documentação de Configuração de Alta Disponibilidade Nativa do Zabbix Server (WEBINAR ZABBIX 2025)

Obs: Esta documentação não iremos configurar o banco de dados em cluster e o instalar o Zabbix do Zero, estaremos presumindo que o banco de dados MySQL e o frontend do Zabbix já estão instalados e funcionando corretamente.

Este documento descreve o processo de configuração do cluster de Alta Disponibilidade (HA) nativo do Zabbix, utilizando a arquitetura de três máquinas fornecida e seguindo as melhores práticas e requisitos descritos nas fontes.

O Zabbix oferece uma solução de HA **nativa** que é fácil de configurar e não exige *utilities* HA complexos de terceiros, como Keepalived ou PCS. Esta funcionalidade é útil para mitigar falhas de *software/hardware* e reduzir o tempo de inatividade durante manutenções. No modo HA do Zabbix, múltiplos servidores atuam como nós, onde um é **ativo** e os demais estão em **standby**, todos compartilhando o **mesmo banco de dados**.

Configuração de Alta Disponibilidade Nativa do Zabbix Server.

1. Arquitetura do Ambiente Laboratório.

A configuração será realizada em um ambiente Oracle Linux 8.9, usando a seguinte distribuição de IPs e funções:

Função	Endereço IP	Nome do Nó HA (HANodeName)
Frontend + MySQL DB	192.168.15.101	srv-zbx-01
Zabbix Server Nó 1	192.168.15.102	srv-zbx-02
Zabbix Server Nó 2	192.168.15.103	srv-zbx-03

2. Preparação do Banco de Dados (Máquina 192.168.15.101)

Como ambos os nós do servidor Zabbix (192.168.15.102 e 192.168.15.103) acessarão o banco de dados MySQL remotamente, o usuário do Zabbix deve ter permissões para se conectar a partir desses IPs.

1. Acesse o MySQL na 192.168.15.101:

```
mysql -u root -p
```

Obs: Senha root do mysql do lab é Zabbix7!2025

2. Crie ou Modifique o Usuário para Acesso Remoto:

Garanta que o usuário Zabbix possa se conectar a partir dos IPs dos nós.

```
-- Usuário para o Nó 1 (192.168.15.102)
CREATE USER 'zabbix_ha_node_1'@'192.168.15.102' IDENTIFIED BY 'Zabbix7!srv';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix_ha'@'192.168.15.102';

-- Usuário para o Nó 2 (192.168.15.103)
CREATE USER 'zabbix_ha_node_2'@'192.168.15.103' IDENTIFIED BY 'Zabbix7!srv';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix_ha'@'192.168.15.103';

FLUSH PRIVILEGES;
```

3. Configuração do Zabbix Server Nó 1 (Máquina 192.168.15.102)

Neste nó, instale apenas o pacote `zabbix-server-mysql` (ou o pacote apropriado para o seu banco de dados).

1. Edite o arquivo de configuração do servidor:

```
grep -v ^# /etc/zabbix/zabbix_server.conf | grep -v ^$
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

2. Configure o Acesso ao Banco de Dados: Aponte para o endereço IP do servidor de Banco de Dados (192.168.15.101).

```
DBHost=192.168.15.101
DBName=zabbix
DBUser=zabbix_ha_node_1
DBPassword=Zabbix7!srv
```

3. Configure os Parâmetros Nativos de HA: Dois parâmetros são **mandatórios** para que o servidor Zabbix inicie como um nó de cluster HA:

- **HANodeName**: Identificador único do nó. Se omitido, o servidor inicia em modo *standalone*.
- **NodeAddress**: Endereço IP e porta do servidor Zabbix, usado pelo frontend para se conectar quando este nó estiver ativo.

```
HANodeName=zabbix-node-01
NodeAddress=192.168.15.102:10051
```

4. Reinicie o Serviço Zabbix Server

```
systemctl restart zabbix-server
```

Ao iniciar, este nó deve entrar no modo **active**, nota que ele tem todos os processo.

```
ps -aux | grep zabbix_server
```

5. Verificando como está no banco de dados.

Conecta no banco de dados

```
use zabbix;  
select * from ha_node;
```

4. Configuração do Zabbix Server Nó 2 (Máquina 192.168.15.103)

Siga os mesmos passos, garantindo a unicidade dos parâmetros HA.

1. Instale o Zabbix Server:

```
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/oracle/8/noarch/zabbix-  
release-latest-7.4.el8.noarch.rpm  
dnf clean all  
dnf install -y zabbix-server-mysql zabbix-agent2 -y
```

2. Edite o arquivo de configuração do servidor:

```
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

3. Configure o Acesso ao Banco de Dados (idêntico ao Nó 1):

```
DBHost=192.168.15.101  
DBName=zabbix  
DBUser=zabbix_ha_node_2  
DBPassword=Zabbix7!srv
```

4. Configure os Parâmetros Nativos de HA: O `HANodeName` deve ser diferente do Nó 1.

```
HANodeName=zabbix-node-02  
NodeAddress=192.168.15.103:10051
```

5. Inicie o Serviço Zabbix Server:

```
systemctl enable --now zabbix-server
```

Verifique o log:

```
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
```

Ao iniciar, este nó deve entrar no modo **standby**, executando apenas o processo *HA manager*. Um nó em *standby* não executa coleta, processamento ou outras atividades regulares do servidor; ele tem conexões mínimas com o banco de dados.

```
ps -aux | grep zabbix_server
```

Obs: Nota que no frontend do zabbix ainda não está aparecendo os dois nós, pois o frontend está configurado para acessar um nó apenas.

5. Configuração do Frontend (Máquina 192.168.15.101)

Para permitir que o *frontend* detecte qual nó está ativo, é necessário garantir que ele não tenha um endereço de servidor Zabbix fixo configurado.

1. **Localize e Edite o Arquivo de Configuração do Frontend:** Geralmente, o arquivo é `web/zabbix.conf.php` (no diretório de arquivos do *frontend*).

```
vi /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php
```

2. **Comente os Parâmetros de Endereço/Porta do Servidor:** Se estiver atualizando de versões antigas, certifique-se de que os parâmetros `$ZBX_SERVER` e `$ZBX_SERVER_PORT` estejam **comentados**:

```
// $ZBX_SERVER      = 'localhost';  
// $ZBX_SERVER_PORT = '10051';
```

O *frontend* irá **autodetectar** o nó ativo lendo as configurações da tabela de nós no banco de dados. O `NodeAddress` do nó ativo será usado como o endereço do servidor Zabbix.

3. **Reinicie o Servidor Web (se necessário):**

```
systemctl restart nginx
```

6. Verificação e Gerenciamento do Cluster HA

O *status* do cluster HA pode ser monitorado e gerenciado usando a interface web ou comandos de tempo de execução (*runtime commands*).

Verificação na Interface Web

O status dos nós pode ser visto em **Relatórios → Informações do sistema** e no *widget* **System information** no *dashboard*.

Verificação e Gerenciamento na CLI

Use o comando de tempo de execução (`zabbix_server -R`) em qualquer um dos nós do servidor:

1. Visualizar o Status do HA:

```
zabbix_server -R ha_status
```

Este comando registrará o *status* atual (incluindo o ID, nome, IP e *status* - *active* ou *standby*) no log do Zabbix Server e no `stdout`.

Nota que a cada 5s é atualizado o Last Access.

2. **Configurar o Atraso de Failover:** O Zabbix fará o *failover* automaticamente se o nó ativo parar. Os nós ativo e *standby* atualizam seu tempo de último acesso a cada 5 segundos. Se o nó ativo parar e conseguir reportar seu status como "stopped", o *failover* acontece em 5 segundos. Se ele falhar sem atualizar o status, os nós *standby* esperarão pelo **atraso de failover** (padrão de 1 minuto) + 5 segundos para assumir. O atraso pode ser configurado entre 10 segundos e 15 minutos.

```
zabbix_server --help
```

Exemplo: Definir o atraso para 5 minutos:

```
zabbix_server -R ha_set_failover_delay=5m
```

3. **Remover um Nó (Se necessário):** Nós ativos ou *standby* não podem ser removidos, mas nós indisponíveis podem.

```
zabbix_server -R ha_remove_node=zabbix-node-02
```

7. Configuração de Agentes Zabbix

Para que os agentes (e *proxies*) se comuniquem corretamente com o cluster HA, eles devem ter a lista de todos os nós configurados.

Para Verificações Passivas (**Server**)

Liste os nomes dos nós HA no parâmetro **Server**, separados por **vírgula**:

```
grep -v ^# /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf | grep -v ^$
```

```
# Configuração em zabbix_agentd.conf (para Passive checks)
Server=192.168.15.102,192.168.15.103
```

Para Verificações Ativas (**ServerActive**)

Liste os nomes dos nós HA no parâmetro **ServerActive**, separados por **ponto e vírgula**:

```
# Configuração em zabbix_agentd.conf (para Active checks)
ServerActive=192.168.15.102;192.168.15.103
```

Após fazer essas alterações, reinicie o Zabbix Agente.